

Interrogation 1 (sujet droite)

10 septembre 2026

Exercice 1

Écrire les nombres suivants sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

1. $\frac{3}{4} - \frac{2}{3}$

2. $\frac{6}{35} \times \frac{14}{9}$

3. $\frac{4}{3} \div \frac{2}{7}$

4. $\frac{2}{5} \times 3 - \frac{1}{2}$

1. $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$ [1 point]

On réduit les deux fractions au même dénominateur.

2. $\frac{6}{35} \times \frac{14}{9} = \frac{2 \times 3}{7 \times 5} \times \frac{2 \times 7}{3 \times 3} = \frac{4}{15}$ [1 point]

On simplifie avant de calculer.

3. $\frac{4}{3} \div \frac{2}{7} = \frac{4}{3} \times \frac{7}{2} = \frac{14}{3}$ [1 point]

Diviser un nombre par une fraction, c'est le multiplier par son inverse.

4. $\frac{2}{5} \times 3 - \frac{1}{2} = \frac{6}{5} - \frac{1}{2} = \frac{12}{10} - \frac{5}{10} = \frac{7}{10}$ [1 point]

La multiplication est prioritaire.

Exercice 2

Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 7.

1. $7^4 \times 7^2$

2. $\frac{7^6}{7^{-2}}$

3. $(7^7)^8$

4. $\frac{(7^2)^3 \times 7^5}{7^{-1} \times 7^3}$

1. $7^4 \times 7^2 = 7^{4+2} = 7^6$ [1 point]

2. $\frac{7^6}{7^{-2}} = 7^6 \times 7^2 = 7^{6+2} = 7^8$ [1 point]

3. $(7^7)^8 = 7^{8 \times 7} = 7^{56}$ [1 point]

4. $\frac{(7^2)^3 \times 7^5}{7^{-1} \times 7^3} = \frac{7^6 \times 7^5}{7^2} \frac{7^{11}}{7^2} = 7^{11-2} = 7^9$ [1 point]

Interrogation 1 (sujet gauche)

10 septembre 2026

Exercice 1

Écrire les nombres suivants sous la forme d'un nombre entier ou d'une fraction irréductible.

1. $\frac{4}{3} - \frac{3}{2}$

2. $\frac{25}{42} \times \frac{14}{5}$

3. $\frac{4}{5} \div \frac{2}{7}$

4. $\frac{2}{3} \times 2 - \frac{1}{5}$

1. $\frac{4}{3} - \frac{3}{2} = \frac{8}{6} - \frac{9}{6} = -\frac{1}{6}$ [1 point]

On réduit les deux fractions au même dénominateur.

2. $\frac{25}{42} \times \frac{14}{5} = \frac{5 \times 5}{2 \times 3 \times 7} \times \frac{2 \times 7}{5} = \frac{5}{3}$ [1 point]

On simplifie avant de calculer.

3. $\frac{4}{5} \div \frac{2}{7} = \frac{4}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{14}{5}$ [1 point]

Diviser un nombre par une fraction, c'est le multiplier par son inverse.

4. $\frac{2}{3} \times 2 - \frac{1}{5} = \frac{4}{3} - \frac{1}{5} = \frac{20}{15} - \frac{3}{15} = \frac{17}{15}$ [1 point]

La multiplication est prioritaire.

Exercice 2

Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 5.

1. $5^3 \times 5^2$

2. $\frac{5^8}{5^{-3}}$

3. $(5^6)^9$

4. $\frac{(5^2)^3 \times 5^5}{5^{-1} \times 5^3}$

1. $5^3 \times 5^2 = 5^{3+2} = 5^5$ [1 point]

2. $\frac{5^8}{5^{-3}} = 5^8 \times 5^3 = 5^{8+3} = 5^{11}$ [1 point]

3. $(5^6)^9 = 5^{6 \times 9} = 5^{54}$ [1 point]

4. $\frac{(5^2)^3 \times 5^5}{5^{-1} \times 5^3} = \frac{5^6 \times 5^5}{5^2} = \frac{5^{11}}{5^2} = 5^{11-2} = 5^9$ [1 point]